

MODELO DE DADOS

Documentação de Banco de Dados

Onde as regras de negócio moram —
e por que elas moram lá

Projeto	Borda Tudo — Bordados Computadorizados
SGBDs	PostgreSQL (produção e faturamento) SQLite (conteúdo do site)
Entidades	21 tabelas — 14 no PostgreSQL, 7 no SQLite
Verificação	Esquema lido do banco em execução , não apenas dos arquivos
Versão	1.21.0
Data da análise	20 de agosto de 2026

Sumário

1. Visão geral	2
1.1 Dois bancos, duas naturezas	2
1.2 A tese deste modelo	2
2. Banco do site — SQLite	3
3. Banco de produção — PostgreSQL	3
3.1 Acesso	3
3.2 Contas e cadastros	3
3.3 Produção	5
3.4 Faturamento e caixa	5
4. Diagrama entidade-relacionamento	6
5. Integridade	7
5.1 Colunas geradas — o total que ninguém digita	7
5.2 Índices únicos parciais — as regras que o banco impõe	7
5.3 As 23 restrições CHECK	7
5.4 Chaves estrangeiras — e por que a aplicação também confere	7
5.5 Gatilho	8
6. Evolução do esquema	9
6.1 Qualidade das migrações	9
7. Dados iniciais	10
7.1 Volume no ambiente analisado	10
8. Consultas relevantes	10
9. Observações e recomendações	11
9.1 O que foi encontrado	11
9.2 Recomendações	11

1. Visão geral

1.1 Dois bancos, duas naturezas

Banco	Motor	Guarda	Tabelas
Conteúdo do site	SQLite (arquivo data/site.db, modo WAL)	Textos, serviços, vitrine, depoimentos, dúvidas e contagem de visitas	7
Produção	PostgreSQL (bordatudo_producao, só em 127.0.0.1)	Usuários, cadastros, jornadas, fichas, lotes, notas e caixa	14

A justificativa está escrita no próprio esquema: o /restrito usa PostgreSQL porque é **dado de faturamento** — precisa de transação, de coluna calculada pelo banco e de índice que *impeça* o registro errado de existir. O site continua em SQLite porque é conteúdo: se sumir, alguém reescreve.

FATO

Os dois convivem no mesmo processo **sem se falarem**. Não há consulta, junção nem chave estrangeira entre eles — e é exatamente isso que faz o site continuar no ar quando o PostgreSQL cai.

1.2 A tese deste modelo

O que distingue este banco da maioria é **onde as regras moram**. Aqui elas estão no esquema, não só na aplicação:

Mecanismo	Quantidade	O que garante
Colunas geradas pelo banco	2	O total nunca é digitado — não existe caminho para gravar um valor que não fecha com as parcelas
Restrições CHECK	23	Estado impossível é recusado pelo banco, não apenas evitado pela tela
Chaves estrangeiras	21	Vínculo apontando para o nada não é possível
Índices únicos parciais	4	“Uma jornada aberta por pessoa”, “uma ficha aberta por pessoa”, “um dono só”
Índices no total	48	Inclui 7 parciais de desempenho
Gatilho	1	alterado_em mantido pelo banco, não pela tela

INFERÊNCIA

Esse é o oposto do padrão mais comum, em que o banco é um depósito e toda regra vive na aplicação. A escolha tem um custo — mudar regra exige migração — e uma vantagem que o domínio justifica: **nenhum caminho alternativo** (SQL direto, script de correção, importação) consegue gravar um estado que a regra proíbe.

2. Banco do site — SQLite

Criado pelo próprio server .js no boot. Sete tabelas.

Tabela	Objetivo	Observação
settings	Chave/valor com todo o conteúdo textual do site	60 chaves: 58 de conteúdo mais o hash da senha do painel e o sal do contador
servicos	Os serviços oferecidos	Lista ordenável, editável no painel
pecas	A vitrine de trabalhos	Com filtro por categoria na página
depoimentos	Prova social	—
duvidas	Perguntas frequentes	—
visitantes	Identificação pseudonimizada de quem visitou	Guarda hash, não IP
visitas	Contagem de páginas vistas	Alimenta a tela de Acessos do painel

FATO

O banco do site abre em **modo WAL**. O comentário explica o porquê: num site que publica enquanto alguém navega, leitura e escrita deixarem de esperar uma pela outra é a diferença entre responder e travar.

PONTO DE ATENÇÃO - observação

O contador de visitas guarda hash com sal, e o sal nasce aleatório por instalação. Como o site nunca foi publicado, **não há dado real de visitante** gravado — a tabela existe e está pronta.

3. Banco de produção — PostgreSQL

Quatorze tabelas, criadas por **10 arquivos SQL numerados** em sql/. Todos idempotentes: rodar de novo não apaga nem duplica nada.

3.1 Acesso

Aspecto	Configuração
Papel	bordatudo — NOSUPERUSER, NOCREATEDB, NOCREATEROLE . Se a aplicação for comprometida, o estrago para no banco dela
Base	bordatudo_producao, codificação UTF-8
Escuta	Apenas 127.0.0.1
Credencial	PGPASSWORD vem do ambiente; em produção, de /etc/bordatudo.env pelo systemd

3.2 Contas e cadastros

Tabela	Col.	Chaves e regras
usuarios	9	usuario UNIQUE · papel em (dono, admin, operador) · índice único parcial garantindo um só dono · senha_provisoria · expediente JSONB validado por CHECK
clientes	9	UNIQUE em lower (nome) — sem isso “Marcela” e “marcela” viram dois clientes e o relatório mostra a mesma pessoa em duas linhas. Tem documento, e-mail e cidade porque o fluxo termina em emitir nota
desenhos	8	pontuacao CHECK > 0 · preco NUMERIC, nulo = não precificado · UNIQUE por (cliente, nome) — clientes diferentes podem ter um “LOGO” cada · índice parcial dos sem preço
desenho_fotos	6	Tabela própria, não coluna · ON DELETE CASCADE — foto órfã apontaria para um arquivo que ninguém mais sabe de quem é
mercadorias	4	UNIQUE em lower(nome). Lista para escolher, não campo livre — senão viram “camisa”, “camiseta” e “Camisa”, e o relatório por produto deixa de existir

Tabela	Col.	Chaves e regras
cores	5	UNIQUE em lower(nome) · hex com CHECK de formato, aceitando vazio para não invalidar cor cadastrada antes da coluna existir
maquinas	6	token UNIQUE (o QR) · cabecas · UNIQUE em lower(nome)

3.3 Produção

Tabela	Col.	Chaves e regras
jornadas	5	usuario_id RESTRICT · fim nulo = em aberto · CHECK fim >= inicio · índice único parcial: uma aberta por operador
fichas	22	A maior tabela. 9 chaves estrangeiras , 7 restrições CHECK, 2 colunas geradas e um índice único parcial (uma aberta por operador)
lotes	12	codigo UNIQUE (LOTE-2026-0001) · situação em (aberto, fechado, faturado) · pago_em à parte · gatilho mantém alterado_em

A tabela fichas em detalhe

Grupo	Colunas	Papel
Autoria	usuario_id · jornada_id · maquina_id	Quem, em que turno, em que máquina
Trabalho	cliente_id · desenho_id	De quem e o quê
Cálculo	pontuacao · quantidade · total_pontos	A pontuação é cópia do desenho; o total é gerado pelo banco
Dinheiro	preco_unitario · total_valor	Mesma lógica: cópia e coluna gerada
Peça	mercadoria_id · cor_id · observacao	O que foi bordado e em quê
Tempo	aberta_em · fechada_em	Do relógio, não digitados
Situação	situacao · lote_id · somada_em_id · operadores · soma_de	Ciclo de vida, amálgama e soma de fichas

3.4 Faturamento e caixa

Tabela	Col.	Chaves e regras
notas	12	codigo UNIQUE (NOTA-2026-0001) · numero_nf digitado · desconto e acréscimo com CHECK >= 0 · situação apenas (aberta, cancelada) — “paga” não existe
nota_lotes	2	Ligação nota<->lote. lote_id é UNIQUE : um lote entra em uma nota só. Ambos CASCADE — apagar a nota desfaz o vínculo, não o trabalho
lancamentos	16	Uma linha por movimento. valor CHECK > 0 · recibo UNIQUE · 3 CHECKs de coerência · cancelado_em em vez de exclusão
categorias_despesa	5	Cadastráveis, não fixas no código · pede_funcionario é coluna, não a palavra “Salários” escrita no servidor

FATO

O valor da nota não é coluna. Ele é a soma dos lotes, que somam as fichas. Guardar um total criaria um segundo lugar para a mesma verdade — e no dia em que uma ficha fosse corrigida, a nota continuaria dizendo o valor antigo sem que nada avisasse. Pelo mesmo motivo **não existe situação “paga”**: a quitação é calculada, e por isso não tem como mentir.

As três restrições do caixa

Restrição	O que impede
ck_lanc_nota_coerente	Movimento de cliente sem nota, ou despesa da fábrica com nota
ck_lanc_direcao	Recebimento saindo ou devolução entrando — trocados, o saldo anda para o lado errado e o cliente é cobrado do que já lhe devolveram
ck_lanc_funcionario_sem_nota	Salário na mesma linha de uma nota — o que faria o salário aparecer no extrato que o cliente recebe

INFERÊNCIA

As três vivem no banco, e não na tela, com uma justificativa explícita no arquivo: *a tela não é o único caminho até esta tabela*. Vale notar que a terceira protege contra um vazamento que “ninguém procura porque ninguém imagina”.

5. Integridade

5.1 Colunas geradas — o total que ninguém digita

```
total_pontos = COALESCE(quantidade, 0)::bigint * pontuacao
total_valor = COALESCE(quantidade, 0)::numeric * COALESCE(preco_unitario, 0)
```

As duas são GENERATED ALWAYS ... STORED. **Nem por SQL direto** dá para gravar um total divergente das parcelas — que é exatamente o erro que a soma à mão produz, e a razão de o sistema existir.

PONTO DE ATENÇÃO - o zero silencioso

preco_unitario nulo vale **zero** na soma. É o comportamento correto para não quebrar o cálculo, mas tem uma consequência de negócio: a nota sai **menor** e nada denuncia. A interface compensa com um aviso contando quantas fichas estão “a definir” na composição do lote — a defesa, aqui, está na tela, não no banco.

5.2 Índices únicos parciais — as regras que o banco impõe

Índice	Condição	Regra que grava
ux_jornada_aberta	WHERE fim IS NULL	Uma jornada aberta por operador. Sem ele, dois cliques no botão criariam duas jornadas e as horas do dia saíam dobradas
ux_ficha_aberta	WHERE situacao = 'aberta'	Uma ficha aberta por operador. Sem ele, o operador fecharia a errada
ux_usuarios_um_dono	WHERE papel = 'dono'	Uma única conta de dono no sistema
ux_desenhos_cliente_nome	COALESCE(cliente_id, 0)	Mesmo nome para o mesmo cliente é o mesmo desenho — mas clientes diferentes podem ter um “LOGO” cada

5.3 As 23 restrições CHECK

Tabela	Restrições	O que recusam
fichas	7	pontuação e quantidade positivas · preço não negativo · situação entre os quatro valores · fechada exige quantidade e hora de fim · fim não pode ser antes do início · ficha somada não pode estar em lote
lancamentos	5	valor positivo · tipo válido · as três coerências do caixa
notas	3	desconto e acréscimo não negativos · situação sem “paga”
usuarios	2	papel entre os três · formato do expediente em JSONB
desenhos	2	pontuação positiva · preço não negativo
lotes	2	quantidade prevista positiva · situação entre os três
cores	1	hexadecimal no formato certo, ou vazio
jornadas	1	fim não pode ser antes do início

FATO

ck_ficha_fechada merece destaque: sem ela, um fechamento que falhasse no meio deixaria a ficha marcada como “fechada” valendo **zero peça** — e ela sairia do painel de pendências sem nunca ter sido contada. O prejuízo não apareceria como erro; apareceria como uma nota menor.

5.4 Chaves estrangeiras — e por que a aplicação também confere

Ação	Quantas	Onde
RESTRICT	8	fichas->clientes · fichas->desenhos · fichas->usuarios · jornadas->usuarios · lotes->clientes · notas->clientes · lancamentos->clientes · lancamentos->notas

Ação	Quantas	Onde
SET NULL	10	fichas->cores · fichas->mercadorias · fichas->maquinas · fichas->jornadas · fichas->lotes · fichas->fichas (soma) · desenhos->clientes · lancamentos->usuarios (3 papéis)
CASCADE	3	desenho_fotos->desenhos · nota_lotes->lotes · nota_lotes->notas

PONTO DE ATENÇÃO - a checagem da aplicação não é enfeite

Das 9 chaves estrangeiras da tabela fichas, apenas 3 são RESTRICT. As outras seis são SET NULL — o que significa que, sem a verificação de vínculos da aplicação, **apagar uma cor limparia a cor de todas as fichas antigas em silêncio**, com resposta 200. A ficha sobreviveria sem saber de que cor era a peça, e a composição do lote — que sustenta a nota — sairia errada sem ninguém perceber.

Isso foi **provado por sabotagem**: desligando a verificação, a suíte viu cor, mercadoria e máquina em uso serem apagadas e sumirem do banco. Para cliente, desenho e usuário o banco também barra — e ali a contagem serve ao segundo propósito, que é dizer *por que* não dá: “está em 14 fichas” resolve; “erro de chave estrangeira” manda a pessoa perguntar a alguém.

5.5 Gatilho

Um só: tg_lotes_alterado mantém lotes.alterado_em. O motivo declarado é que toda tela que grava teria de lembrar de atualizar o campo — e a que esquecesse deixaria o campo mentindo.

6. Evolução do esquema

Não há ferramenta de migração. O esquema é uma **sequência numerada de arquivos SQL**, todos idempotentes, aplicados por `sql/rodar.cjs` ou por `psql`.

Arquivo	O que traz
01-criar-banco.sql	Papel sem privilégios e a base. Rodado como superusuário, uma vez
02-esquema.sql	O núcleo: usuários, cadastros, jornadas, fichas e lotes — com os índices únicos parciais e as colunas geradas
03-dados-de-teste.cjs	Semeadura para o sistema não nascer vazio
04-cadastros.sql	Dados de nota no cliente, tom da cor, e a tabela de fotos do desenho
05-senha-provisoria.sql	A coluna que torna “troque na primeira vez” uma regra, e não um pedido
06-preco-pagamento-dono.sql	Preço, valor gerado da ficha, pago_em e a conta de dono
07-expediente-e-jornadas.sql	Expediente em JSONB e a ordem do tempo na jornada
08-somar-fichas.sql	A situação somada e a auto-referência
09-financeiro.sql	Notas, ligação nota<->lote, lançamentos e categorias de despesa
10-funcionario-no-lancamento.sql	A quem foi paga a despesa, e a regra por categoria

6.1 Qualidade das migrações

- **Todas idempotentes**, com `IF NOT EXISTS` e `DROP ... IF EXISTS` antes de recriar restrição. O comentário do arquivo 04 diz o motivo: *migração que só funciona uma vez é migração que ninguém tem coragem de rodar no servidor*.
- **Todas explicam o porquê**, não só o quê — incluindo as decisões de *não* fazer algo, como não guardar total no lote e não separar entradas de saídas em duas tabelas.
- **Dado antigo nunca é invalidado**. A restrição de formato da cor aceita vazio porque “cor cadastrada antes disto não pode virar inválida de uma hora para outra”.
- **Coluna aposentada não é apagada**. `lotes.pago_em` continua existindo com um comentário no banco dizendo que não manda mais — apagar perderia a informação; deixá-la sem aviso criaria dois lugares dizendo se o lote foi pago.

PONTO DE ATENÇÃO - limite do modelo numerado

Não há tabela de controle de migrações. Nada registra quais arquivos já foram aplicados: a garantia vem da idempotência, e a ordem depende de quem executa. Funciona — e o portão da CI aplica os arquivos na ordem da pasta —, mas num servidor com histórico longo não há como responder “este banco está na versão de qual arquivo?” sem inspecionar o esquema.

FATO

Uma correção registrada no histórico (versão 1.14.1) foi exatamente sobre esse risco: *a CI montava o esquema por uma lista escrita à mão*. Uma lista paralela à pasta significa que um arquivo novo pode não entrar — e o portão passaria a provar um esquema diferente do que vai para produção.

RECOMENDAÇÃO

Uma tabela `schema_migrations` simples (arquivo, quando, duração) resolveria, sem trocar o modelo: os arquivos continuam idempotentes, e passa a existir resposta para “o que já rodou aqui”.

7. Dados iniciais

`sql/03-dados-de-teste.cjs` semeia clientes, desenhos e mercadorias lidos de duas fotos das planilhas reais da fábrica.

PONTO DE ATENÇÃO - dado de teste, não de produção

Só dois desenhos têm pontuação real — RECIFE1 (9.484) e RECIFE2 (34.422). Os outros nove são estimativa, e as máquinas MAQ 01–04 são inventadas. Antes de usar em produção, a pontuação de cada desenho precisa ser conferida com a fábrica: é o número do qual sai tudo o mais.

O parâmetro `--limpar-tudo` zera inclusive a produção. As categorias de despesa são semeadas pelo próprio arquivo 09, com `ON CONFLICT DO NOTHING` — oito categorias, entre elas “Salários”, que nasce com `pede_funcionario` verdadeiro.

7.1 Volume no ambiente analisado

Tabela	Linhas	Tabela	Linhas
usuarios	3	lotes	4
clientes	5	notas	1
desenhos	11	lancamentos	0
fichas	11	jornadas	5
mercadorias	11	maquinas	4
cores	9	—	—

São dados de desenvolvimento. As contagens acima foram lidas **antes e depois** de executar as três suítes de teste, e são idênticas — o que confirma que as suítes limpam o que criam.

8. Consultas relevantes

A amálgama

`PUT /lotes/:id/fichas` roda em transação: solta **todas** as fichas do lote e prende as da lista recebida, filtrando por `situacao = 'fechada'` e pelo cliente do lote. Receber a lista completa — em vez de “adicione esta” — é o que torna a operação idempotente: repetir o pedido dá o mesmo resultado, e clique duplo não duplica nada.

Totais do lote

Nunca são guardados. Toda tela que mostra o total do lote o calcula das fichas. Guardar criaria duas verdades, e a que estivesse errada seria justamente a que alguém leria na hora de fazer a nota.

Saldo de horas

`saldoDoPeriodo()` percorre dia a dia comparando as jornadas com o expediente em JSONB. Há um **teto de 400 dias** por consulta, para que um filtro de anos não trave o servidor contando dia a dia.

Desenhos sem preço

O filtro `?sem_preco=1` tem **índice parcial próprio** (`WHERE preco IS NULL`). É a lista de trabalho do escritório: todo desenho cadastrado pelo operador nasce nela.

9. Observações e recomendações

9.1 O que foi encontrado

#	Achado	Natureza	Gravidade
1	Backup existe só no mesmo disco. Este banco guarda o faturamento da fábrica	Risco operacional	Alta
2	Sem controle de migrações aplicadas. A idempotência supre, mas não responde “o que já rodou aqui”	Processo	Média
3	Pontuação de 9 dos 11 desenhos é estimativa, e as máquinas são inventadas	Dado de teste	Média (antes de subir)
4	Preço nulo vale zero na soma — a nota sai menor sem denúncia no banco	Regra com defesa só na tela	Média
5	6 das 9 chaves da ficha são SET NULL: a integridade nessas depende inteiramente da verificação da aplicação	Desenho consciente	Média
6	lotes . pago_em aposentada mas viva , com dados antigos que ainda precisam ser agrupados à mão em notas	Migração pendente	Baixa
7	Nenhuma coluna cifrada , embora a camada exista e esteja ligada	Adequado ao domínio	Baixa
8	Tabelas de visita vazias — o site nunca foi publicado	Esperado	—

NÃO IDENTIFICADO

Não foram encontrados: campos redundantes, dados duplicados, relacionamento inconsistente, falta de índice em consulta frequente, nem problema de normalização. A nomenclatura é consistente — português, snake_case, sufixo _id para vínculo, ux_ para índice único e ix_ para os demais. O modelo está adequadamente normalizado para o domínio.

9.2 Recomendações

Prioridade	Recomendação	Esforço
1	Destino de backup fora da máquina , com criptografia. É a única exposição de gravidade alta do modelo	Médio
2	Conferir a pontuação real de cada desenho com a fábrica antes de colocar em produção — é o número do qual sai todo o resto	Pequeno, mas do cliente
3	Tabela de controle de migrações, mantendo os arquivos idempotentes	Pequeno
4	Decidir o que fazer com os pago_em antigos: agrupá-los em notas ou registrar que ficam como histórico	Pequeno
5	Avaliar uma restrição que impeça faturar lote com ficha sem preço — hoje a defesa é o aviso na tela	Pequeno
6	Índice em lançamentos(cliente_id) se o extrato por cliente virar consulta frequente — hoje o volume não justifica	Trivial

FATO

Nota de método. Este documento não foi escrito a partir dos arquivos SQL: o esquema foi **consultado no banco em execução** (colunas, chaves estrangeiras com suas ações, restrições CHECK, índices, colunas geradas e gatilhos), e conferido contra os arquivos. As contagens de linhas são reais. Nenhuma senha, chave ou credencial foi reproduzida, e nenhum dado de cliente foi consultado além da contagem.